

Tipo de elemento

USUARIO GRUPO OTROS

-	rw-	r--	r--
-	rwX	rwX	rwX
d	rwX	r-X	r-X

Los permisos se pueden aplicar de forma independiente según **tres conjuntos de permisos**:

- Usuario propietario
- Grupo propietario (todos los usuarios que pertenezcan a él)
- Otros. El resto de usuarios del sistema.

	R	W	X
Fichero	Leer	Escribir	Ejecutar
Directorio	Listar	Modificar	Acceder

Cambiar Permisos. chmod

Tipo de elemento

	USUARIO	GRUPO	OTROS
-	rw-	r--	r--
-	rwX	rwX	rwX
d	rwX	r-X	r-X

El comando para cambiar los permisos de elementos del sistema de ficheros es **chmod**.

Sus parámetros son:

- Una letra para indicar el conjunto de permisos sobre el que vamos a efectuar los cambios. Si son varios se separan por comas. Si no se pone nada se realiza en todos
- Un signo de más + para añadir el permiso y uno de menos - para quitar el permiso
- La ruta del elemento sobre el que vamos a aplicar los cambios

Ejemplos

Añadir el permiso de escritura al grupo

```
chmod g+w ruta-elemento
```

Quitar el permiso de ejecución a todos

```
chmod -x ruta-elemento
```

Añadir el permiso de escritura a usuario y a otros

```
chmod u+w,o+w ruta-elemento
```

Quitar el permiso de ejecución y escritura al usuario y poner el de escritura al grupo

```
chmod u-xw,g+w ruta-elemento
```

Tres formas de cambiar permisos con **chmod**:

- ▶ **+** y **-** (el más concreto porque sólo afecta al permiso que indicamos)
- ▶ **=** (cambia un grupo entero de permisos)
- ▶ Usado **números**. (cambia TODOS los permisos)

Tipo de fichero

	USUARIO	GRUPO	OTROS
-	rw-	r--	r--
-	rwX	rwX	rwX
d	rwX	r-X	r-X

Recordatorio: para referirnos a los distintos conjuntos de permisos usamos las letras u (usuario), g (grupo), o (otros) y a (all, todos).

Ejemplos:

```
chmod u+w-x,g-r,o+w carta.txt
```

```
chmod a+x script.sh
```

```
chmod u=rw,g=r,o-x directorio
```

Para usar números consideramos cada posición de los permisos como un bit que pondremos a 1 para concederlo o a 0 para denegarlo. Los agrupamos en conjunto de 3 para representar los del usuario, grupo u otros y los pasamos de binario a decimal .

R	W	X	R	W	X	R	W	X
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Si quiero poner permisos al usuario de lectura y escritura, al grupo sólo lectura y al resto nada, sería: `rw- r-- ---` en binario `110 100 000` y en decimal `6 4 0`. El comando sería `chmod 640 fichero`